

粮食储运与质量安全专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对产业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应粮食仓储和粮食质检服务行业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下粮食储备、加工、购销等岗位（群）的新要求，不断满足粮食行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科粮食储运与质量安全专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校粮食储运与质量安全专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

粮食储运与质量安全（490302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	食品药品与粮食大类（49）
所属专业类（代码）	粮食类（4903）
对应行业（代码）	谷物、棉花等农产品仓储（595），质检技术服务（745）
主要职业类别（代码）	仓储管理员（4-02-06-01）、农产品食品检验员（4-08-05-01）、农产品经纪人（4-01-03-01）、农产品购销员（4-01-05-01）
主要岗位（群）或技术领域	粮食储备、加工、购销、质量安全……
职业类证书	食品检验管理、粮农食品安全评价……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一

定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向谷物、棉花等农产品仓储，质检技术服务行业的（粮油）仓储管理员、农产品食品检验员、农产品经纪人和农产品购销员等职业，能够从事粮食仓储管理、粮食质量与安全评价、粮食营销、生产与技术管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色储粮、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，树立爱粮节粮责任意识，弘扬勤俭节约传统美德，具备社会责任感和担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握分析化学、机械基础、电工基础、粮食化学、储粮微生物、现代仪器分析、粮食机械设备使用与维护等方面的专业基础理论知识；

（6）熟悉粮油储藏与检测技术领域相关标准和行业规范，掌握粮油储藏、粮油检测的基础理论和相关知识；

（7）掌握粮油运输与出入库作业、粮情检测、机械通风、气调储藏、环流熏蒸、低温储藏等技术技能，具有对粮食仓储设备操作使用及维护的能力；

（8）了解储粮“四合一”升级新技术、新方法，具有制订安全有效储粮方案的基本能力；

（9）熟悉国家有关粮食储备的各项法律法规和相关政策，具有从事数字化粮食仓库一线技术与管理工作的基本能力；

（10）掌握粮油样品准备及处理、样品检测、结果记录、数据处理及相关仪器设备使用和维护等技术技能，具有对原粮、成品粮、油料、油脂及其制品理化指标检测的能力；

（11）掌握粮油中真菌毒素、重金属、农药残留量等检测及相关快速检测仪器设备使用和维护等技术技能，具有对原粮、成品粮、油料、油脂及其制品安全指标检测与评价的能力；

（12）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（13）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

(14) 掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

(15) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

(16) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：分析化学、机械基础、电工基础、粮食化学、储粮微生物、仪器分析、粮食机械设备使用与维护等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：粮食信息化运输与出入库作业、智能化粮情检查、智能化粮情控制与处理、粮食质量检验技术、粮食安全评价技术、数字化粮食仓储管理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	粮食信息化运输与出入库作业	① 粮油过秤，验收、出入库。 ② 监督出入库粮油的数量和质量、规范装卸和合理堆放。 ③ 库区清洁卫生。 ④ 履行出入库手续，填写保管账卡，建立储粮档案	教学内容： ① 主要粮油品种收购的国家政策、标准和企业要求。 ② 粮油出入库方案的制订、储粮档案的建立等知识。 教学要求： 具备粮油出入库作业、入库粮油的数量和质量监督、规范装卸和合理堆放、库区清洁卫生等技术技能
2	智能化粮情检查	① 在仓内布置各类检测点。 ② 检测温度、湿度、气体等数据。 ③ 进行粮情综合分析，发现储粮安全隐患，及时上报处理	教学内容： ① 粮情检查各项目相关的国家标准和规范。 ② 储粮温度、湿度、水分、气体、害虫等粮情检查原理及方法。 教学要求： 能够根据粮情检查方案，组织实施粮情检查，并根据检查结果进行粮情综合分析，预测粮情变化趋势，发现储粮安全隐患
3	智能化粮情控制与处理	① 控制储粮温度、水分和环境湿度。 ② 对粮仓和粮堆进行密封处理，控制粮堆气体成分。 ③ 防治储粮有害生物	教学内容： ① 储粮“四合一”升级新技术、新方法。 ② 节能减损、绿色环保储粮新知识。 教学要求： ① 具备运用储粮技术进行粮情控制与处理的能力。 ② 能够根据粮情控制与处理方案、粮情检查与分析结果，判断实施储粮通风、气调、熏蒸作业的时机和评估效果
4	粮食质量检验技术	① 制订检测方案。 ② 取样分样。 ③ 样品处理。 ④ 样品分析检测。 ⑤ 处理样品数据，出具检验报告单	教学内容： ① 实验室玻璃仪器的使用与维护。 ② 实验室通用仪器设备的使用与维护。 ③ 粮油质量检验的原理及方法。 教学要求： ① 具备各种试剂及标准溶液配置的能力。 ② 对原粮和成品粮、油料、油脂及其制品等理化指标检测和数据处理的能力。 ③ 能够判断粮油产品质量或等级，并出具检验报告

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	粮食安全评价技术	① 取样分样。 ② 样品前处理。 ③ 样品分析检测。 ④ 处理样品数据，进行初步分析	教学内容： ① 行业企业的新型检测技术。 ② 粮油安全指标检测的原理和方法，相关仪器的使用与维护。 教学要求： ① 具有安全有效使用各种化学试剂和利用分析仪器进行农药残留、重金属、黄曲霉毒素 B ₁ 、浸出油中残留溶剂等其他有害物质检测的能力。 ② 能够根据国家粮食安全标准及检测结果出具粮油安全与评价报告
6	数字化粮食仓储管理	① 监督检查粮食的购销活动。 ② 把控粮食的数量、质量、品种。 ③ 计算储粮的各类损耗	教学内容： ① 国家有关粮油储备的各项法律法规和相关政策。 ② 相关统计报表的收集、汇总、上报的要求和流程。 教学要求： ① 能够按照国家相关要求，利用各类数字化手段对粮食的数量、质量、品种等进行监管。 ② 能够对储粮的各类损耗进行计算并上报

（3）专业拓展课程

主要包括：谷物加工技术、油脂加工技术、粮食营销、粮油食品营养、粮油制品开发、数字化粮库管理实践、粮油食品安全与质量管理、粮食流通管理、绿色储粮新技术、现代粮食企业管理等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行职业认知，原粮、成品粮、油料、油脂及其制品的质量指标检验，安全指标检验与评价，粮食出入库、粮情检查、粮情控制与处理等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在粮食行业的粮食储备库、粮食检测机构、粮油加工等企业进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。

学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外谷物、棉花等农产品仓储和质检技术服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有粮食工程、食品科学与工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展粮食信息化运输与出入库作业、智能化粮情检查、智能化粮情控制与处理、粮油质量检验及安全评价等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）粮食微生物实验室

配备生物显微镜、电热恒温水浴锅、均质器、电热恒温培养箱、电热恒温干燥箱、立式蒸汽灭菌器、干热空气灭菌箱、生化培养箱、超净工作台等仪器设备，用于培养基制作，粮食微生物接种、培养和鉴别（检验）等检验技能实验教学。

（2）粮油检验基础实验室

配备电热恒温水浴锅、电子分析天平、旋转蒸发仪、离心机、振荡器、组织匀浆机、超声清洗机、各种玻璃仪器等仪器设备，用于试剂配制、试样称量、溶液标定和仪器校准、设备使用与维护等检验技能实验教学。

（3）粮油物理检验实验室

配备钟鼎式分样器、容重器、实验用碾米机、旋风磨、磁性金属物测定器、实验用砬谷机、小麦硬度指数测定仪、罗维朋比色计、粉质仪、降落数值仪、阿贝折射仪等仪器设备，用于原粮、成品粮、油料、油脂等样品物理指标检验、设备使用与维护等检验技能实验教学。

（4）粮油化学检验实验室

配备脂肪测定仪、索氏抽提器、粗纤维测定仪、全自动凯氏定氮仪、分光光度计等仪器

设备，用于脂肪酸值、粗脂肪、粗蛋白、粗纤维等粮油理化指标检验，设备使用与维护等检验技能实验教学。

（5）大型仪器实训室

配备酶标仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计等大型仪器和设备，用于农药残留、真菌毒素、重金属残留量等粮油安全指标检测，设备使用与维护等检验技能实训教学。

（6）食品安全评价实训室

配备生物荧光快速检测仪、重金属快速分析检测仪、近红外谷物分析仪、真菌毒素快速分析仪、农药残留快速检测仪等仪器设备。用于粮油食品安全指标快速检验，设备使用与维护等检验技能实训教学。

（7）粮油出入库作业实训基地

配备手持式激光测距仪、粮仓气密性检查系统、电动扦样器、移动带式输送机、计算机辅助出入库系统等仪器设备，用于粮油运输与出入库作业、设备使用与维护等操作技能实训教学。

（8）粮情检查实训基地

配备测温电缆、数字式电子测温表、测氧仪、二氧化碳测定仪、计算机粮情测控系统软件、磷化氢气体检测仪、磷化氢气体报警仪、空气呼吸器、快速水分测定仪、奥氏气体分析仪等仪器设备，用于粮情（如温度、湿度、气体成分、储粮害虫等）检查、设备使用与维护等操作技能实训教学。

（9）储粮害虫识别实训室

配备体视显微镜、电子显微镜、生化培养箱、真空干燥箱、储粮害虫标本等仪器设备，用于储粮害虫生活习性观察、标本制作、种类鉴别等操作技能实训教学。

（10）粮情控制与处理实训基地

配备机械通风基础装置、粮堆气密性检测实训装置、防治鼠雀危害实训装置、使用防护剂防治储粮害虫实训装置、自然通风控制粮堆温度和水分实训装置、磷化铝常规熏蒸防治储粮害虫实训装置、气调储粮实训装置等仪器设备，用于粮情（如温度、湿度、气体成分、储粮害虫等）控制与处理、设备使用与维护等操作技能实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供粮油仓储、粮油质量安全检验检测等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开

展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：现行粮油标准、粮食行业操作规范、粮食化学、粮油食品检测技术、粮食储藏通用技术、粮油加工技术、电工电子技术、自动控制技术、智能控制技术、现代企业管理等，以及《中国粮油学报》《粮食储藏》《粮油食品科技》《粮油加工》等专业期刊。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合

格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。